



Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025

Lehrpersonen Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

Mathematik, Teil 1

Dauer

45 Minuten

Name:

Klasse:

Vorname:

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	Total
Mögliche Punkte:	7	8	15
Erreicht:			

Frage:	6	7	8	9	Total
Mögliche Punkte:	6	7	6	4.5	23.5
Erreicht:					

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.

Aufgabe 1**7 Punkte**

- (a) (6 Punkte) Bestimmen Sie die Funktionsgleichungen $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ anhand folgender Graphen. (Schreiben Sie die Funktionsgleichungen in der Scheitelpunktsform: $f(x) = a(x - u)^2 + v$)

Lösung:

$$f(x) = x^2 - 4$$

$$g(x) = \frac{1}{4}(x - 2)^2$$

$$h(x) = -2(x + 1)^2 + 5$$

- (b) (1 Punkt) Notieren Sie $k(x) = \frac{1}{8}(x - 4)^2 + 2$ in der Normalform $k(x) = ax^2 + bx + c$.

Lösung:

$$k(x) = \frac{1}{8}(x - 4)^2 + 2$$

$$k(x) = \frac{1}{8}(x^2 - 8x + 16) + 2$$

$$k(x) = \frac{1}{8}x^2 - x + 2 + 2$$

$$k(x) = \frac{1}{8}x^2 - x + 4$$

Aufgabe 2**8 Punkte**

Gegeben seien die Funktionen

$$f(x) = x^2 - 6x + 8, \quad g(x) = x^2 - 7x + 6$$

- (a) (2 Punkte) Skizzieren sie den Graphen der Funktionen $f(x)$ in folgendem Koordinatensystem: (Kennzeichnen Sie die berechneten Punkte)

Lösung:

blablabla

- (b) (2 Punkte) Berechnen Sie die Nullstellen der Funktion $g(x)$ ohne TR.

Lösung:

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 - 7x + 6 \\ g(x) &= (x - 6)(x - 1) \\ x_1 &= 6 \quad x_2 = 1 \end{aligned}$$

- (c) (2 Punkte) Berechnen sie den Scheitelpunkt der Funktion $g(x)$ anhand der Nullstellen. (ohne TR)

Lösung:

Nullstellen bei $x_1 = 6$ und $x_2 = 1 \implies x$ -Wert des Scheitelpunkts bei 3.5

$$\begin{aligned} g(3.5) &= (3.5)^2 - 7 \cdot 3.5 + 6 \\ &= -6.25 \end{aligned}$$

$\implies y$ -Wert bei -6.25 $\implies$ Scheitelpunkt = (3.5, -6.25)

- (d) (2 Punkte) Bringen Sie die Funktion $g(x)$ in Scheitelpunktsform.
($g(x) = a(x - u)^2 + v$)

Lösung:

Scheitelpunkt bei $(3.5, -6.25) \implies$

$$g(x) = a(x - 3.5)^2 - 6.25$$

$$0 = a(1 - 3.5)^2 - 6.25$$

$$a(1 - 3.5)^2 = 6.25$$

$$6.25a = 6.25$$

$$a = \frac{6.25}{6.25}$$

$$= 1$$

$$\implies g(x) = (x - 3.5)^2 - 6.25$$



Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025

Lehrpersonen Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

Mathematik, Teil 1

Dauer

45 Minuten

Name:

Klasse:

Vorname:

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	Total
Mögliche Punkte:	7	8	15
Erreicht:			

Frage:	6	7	8	9	Total
Mögliche Punkte:	6	7	6	4.5	23.5
Erreicht:					

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Als Hilfsmittel ist nur ein Taschenrechner (Ti-30X o.a.) erlaubt.

Aufgabe 6**6 Punkte**

Veränderungen von Funktionsgleichungen:

(Notieren sie bei a),b) jeweils die veränderte Funktionsgleichung als $f'(x), g'(x)$)

- (a) (2 Punkte) Verschieben sie $f(x) = 3x^2 - 4$
um 3 Einheiten nach Rechts und um 5 Einheiten nach Oben.

Lösung:

$$f'(x) = 3(x - 3)^2 + 1$$

- (b) (2 Punkte) Verschieben sie $g(x) = -(x - 3)^2 + 3$
um 4 Einheiten nach Rechts und um 2 Einheiten nach Unten.

Lösung:

$$g'(x) = -(x + 1)^2 - 1$$

- (c) (2 Punkte) Um wieviele Einheiten nach Rechts/Links resp. nach Oben/
Unten wurde verschoben wenn $h(x)$ zu $h'(x)$ wird?

$$h(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 3 \quad \rightarrow \quad h'(x) = (x + 4)^2 + 9$$

Lösung:

Um 4.5 Einheiten nach Links und um 12 nach Oben.

Aufgabe 7**7 Punkte**

Ein Bauer baut auf einer flachen Wiese ein rechteckiges Gehege für seine Hühner. Er hat Zaun in der Länge von $20m$ gekauft und will den ganzen Zaun verbauen (der Umfang des entstehenden Rechtecks soll $20m$ messen). Es gilt:

$$2a + 2b = 20m \quad (1)$$

$$\text{Fläche } A = a \cdot b \quad (2)$$

wenn a und b die Seiten des Rechtecks sind.

- (a) (1 Punkt) Formulieren Sie die Gleichung (1) nach a um ($a = \dots$).
- (b) (1 Punkt) Setzen Sie das berechnete a in die Gleichung (2) ein ($A = \dots \cdot b$).
- (c) (2 Punkte) Skizzieren Sie die Funktion aus (b) ins folgende Koordinatensystem:
(falls Sie (a) und (b) nicht berechnen konnten: Skizzieren Sie $A = -\frac{1}{2}b^2 + 5b$)
- (d) (3 Punkte) Wie sind die Seitenlängen a und b des Rechtecks zu wählen wenn das Gehege $16m^2$ Fläche haben soll?
- (e) (1 Bonuspunkt) Bei welchen Seitenlängen a und b ist das Gehege maximal gross?

Aufgabe 8**6 Punkte**

Gegeben seien die folgenden Funktionen:

$$f(x) = 1.75x^2 - 3x - 2, \quad g(x) = -x^2 + 2.5x - 2$$

- (a) (1 Punkt) Berechnen sie die Nullstellen von $f(x)$ und $g(x)$ (TR möglich).
- (b) (1 Punkt) Berechnen sie die Scheitelpunkte von $f(x)$ und $g(x)$ (TR möglich).
- (c) (4 Punkte) Berechnen Sie die x - und y -Koordinaten der Schnittpunkte von $f(x)$ mit $g(x)$.

Aufgabe 9**4.5 Punkte**

Gegeben seien die folgenden Funktionen:

$$f(x) = 2x^2 + 8x + 7 \quad , \quad g(x) = 5x^2 + 4x + 3$$

- (a) (.5 Punkt) Berechnen Sie mittels TR die Nullstellen von $f(x)$.
- (b) (2 Punkte) Berechnen Sie von Hand mittels Lösungsformel (Mitternachtsformel) die Nullstellen von $f(x)$.
- (c) (1 Punkt) Argumentieren Sie in ein bis zwei Sätzen, welcher Vorteil die Berechnung der Nullstellen ohne TR bieten kann.
- (d) (1 Punkt) Weshalb können die Nullstellen von $g(x)$ nicht berechnet werden ? (Argumentieren Sie in ein bis zwei Sätzen)